

Визуализации графовых алгоритмов

Этот ноутбук демонстрирует визуализации всех пунктов меню проекта. Каждый раздел соответствует лабораторной работе.

Запуск: Убедитесь, что C++ проект скомпилирован (`./build/graph_main`).

Библиотеки: `matplotlib`, `networkx`, `subprocess`

```
In [99]: import subprocess
import sys
import os
import time
from IPython.display import Image, display
from typing import List
```

```
In [100]: def run_cpp(commands_dict: dict[str, str]) -> bool:
    full_input = ''
    for cmd, inp in commands_dict.items():
        full_input += f"{cmd}\n{inp}"

    result = subprocess.run(['./build/graph_main'],
                            capture_output=True, text=True,
                            cwd='/Users/ivan/prog/poly/sem4/graph',
                            input=full_input,
                            timeout=10)

    with open('/Users/ivan/prog/poly/sem4/graph/log.txt', 'w') as log_file:
        log_file.write("STDOUT:\n")
        log_file.write(result.stdout)
        log_file.write("\nSTDERR:\n")
        log_file.write(result.stderr)

    if result.stderr:
        print("Ошибки:", result.stderr)

    return result.returncode == 0

def show_image(image_path: str, width: int = None):
    if not os.path.exists(image_path):
        print(f"Изображение не найдено: {image_path}")
        return

    if image_path.endswith('.gif'):
        display(Image(filename=image_path, width=width, embed=True))
    else:
        display(Image(filename=image_path, width=width))
```

Lab 1: Метод Шимбелла и подсчёт путей

Генерации необходимых данных для лабы

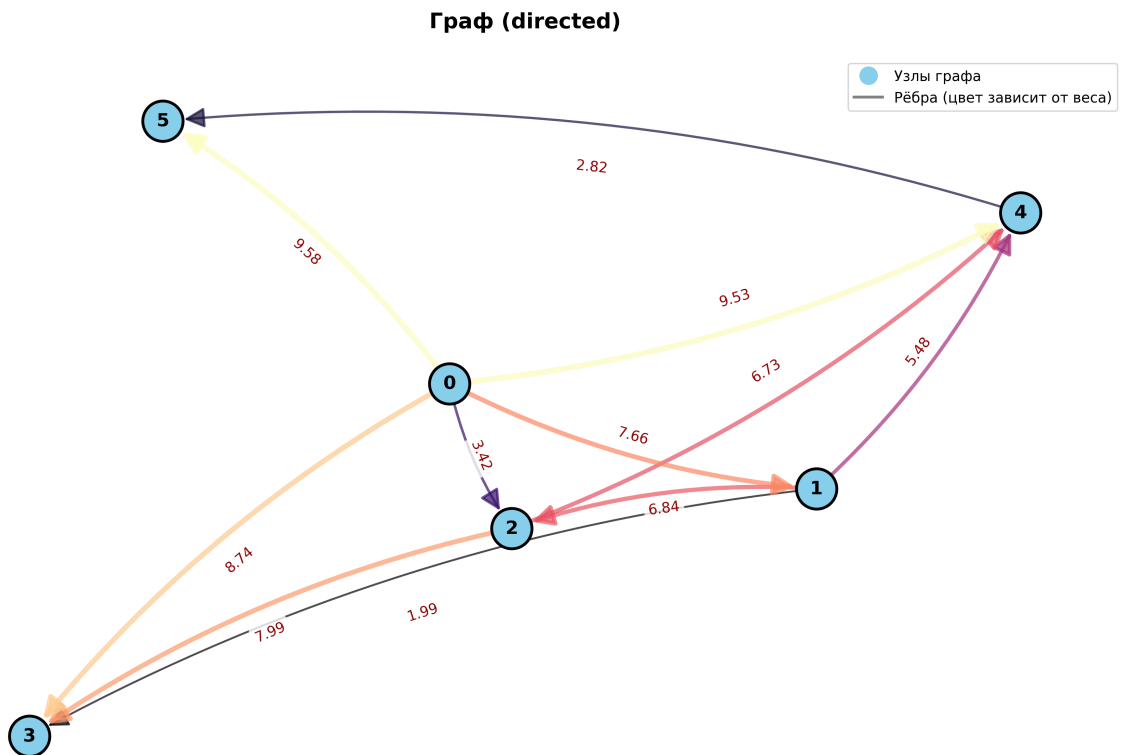
```
In [101... directed = 1
vertices = 6
edges = 11

run_cpp({
    '1' : f'1\n{vertices}\n{edges}\n',
    '2' : '',
    '3' : '',
    '11' : f'{vertices - 1}\n',
    '12' : f'0\n{vertices - 1}\n',
    '13' : '',
    '0' : ''
})
```

Out[101... True

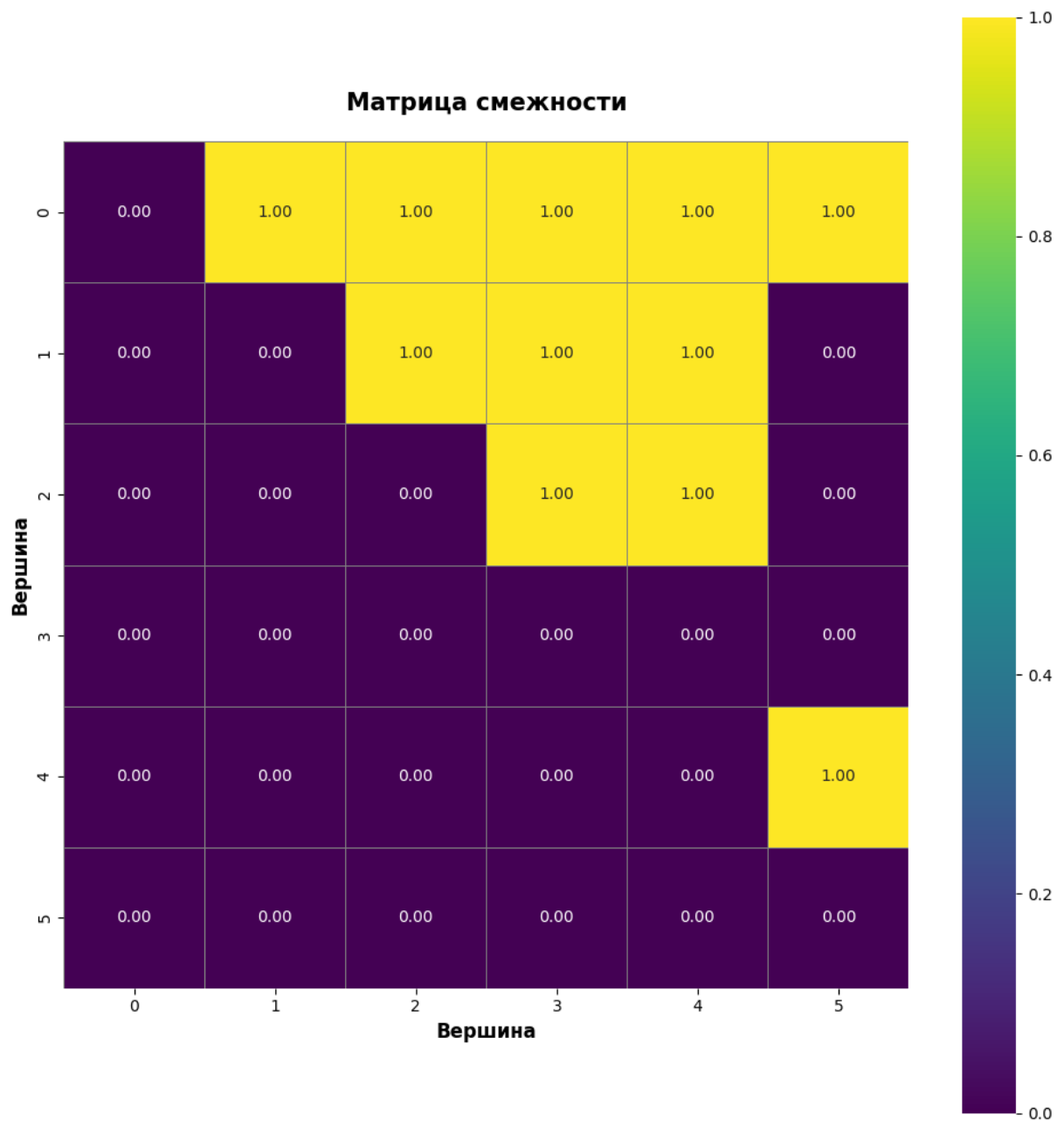
Визуализация графа

```
In [102... show_image('/Users/ivan/prog/poly/sem4/graph/assets/png/01_graph.png')
```



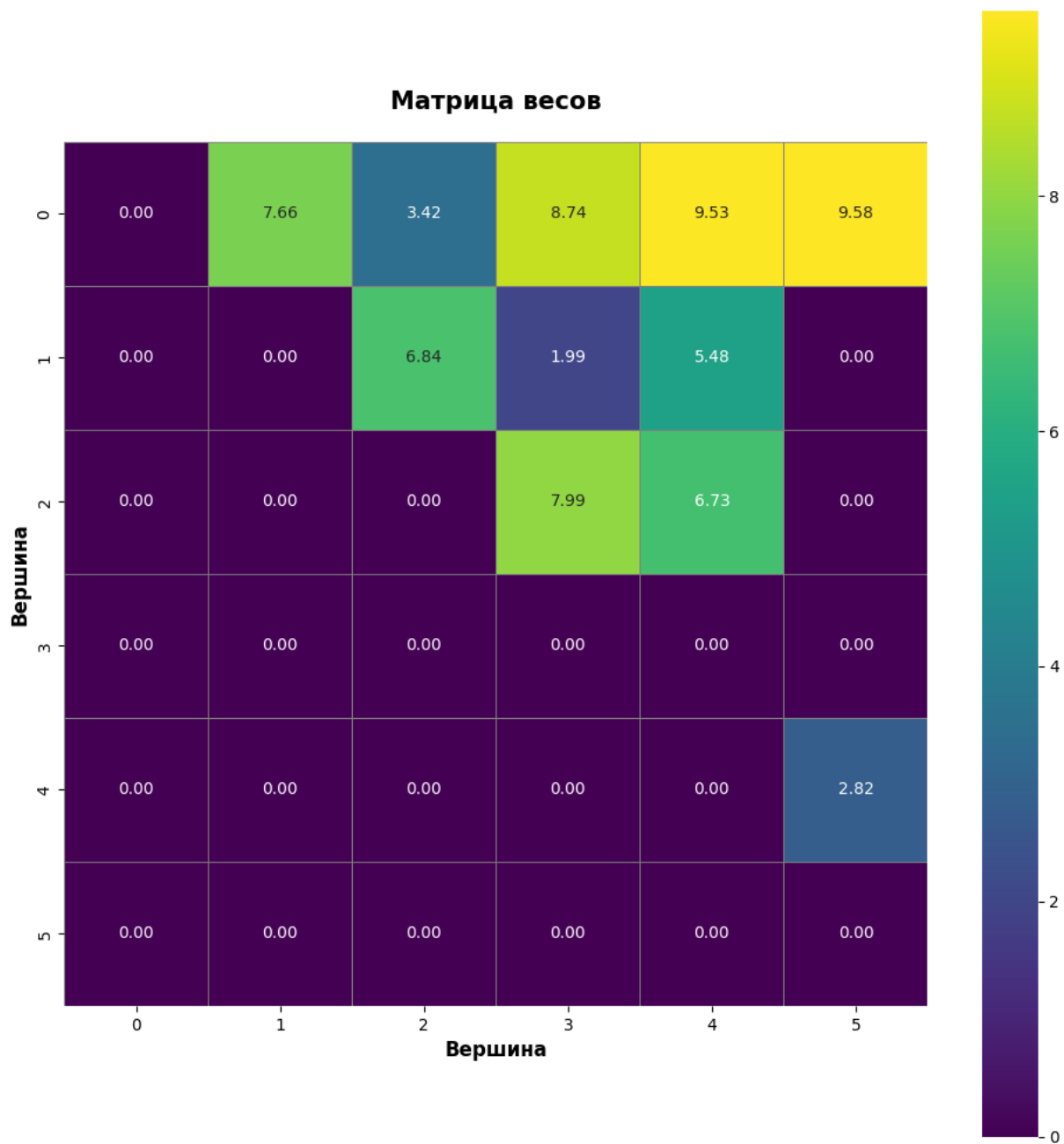
Матрица смежности

```
In [103... show_image('/Users/ivan/prog/poly/sem4/graph/assets/png/02_adjacency_matrix.
```



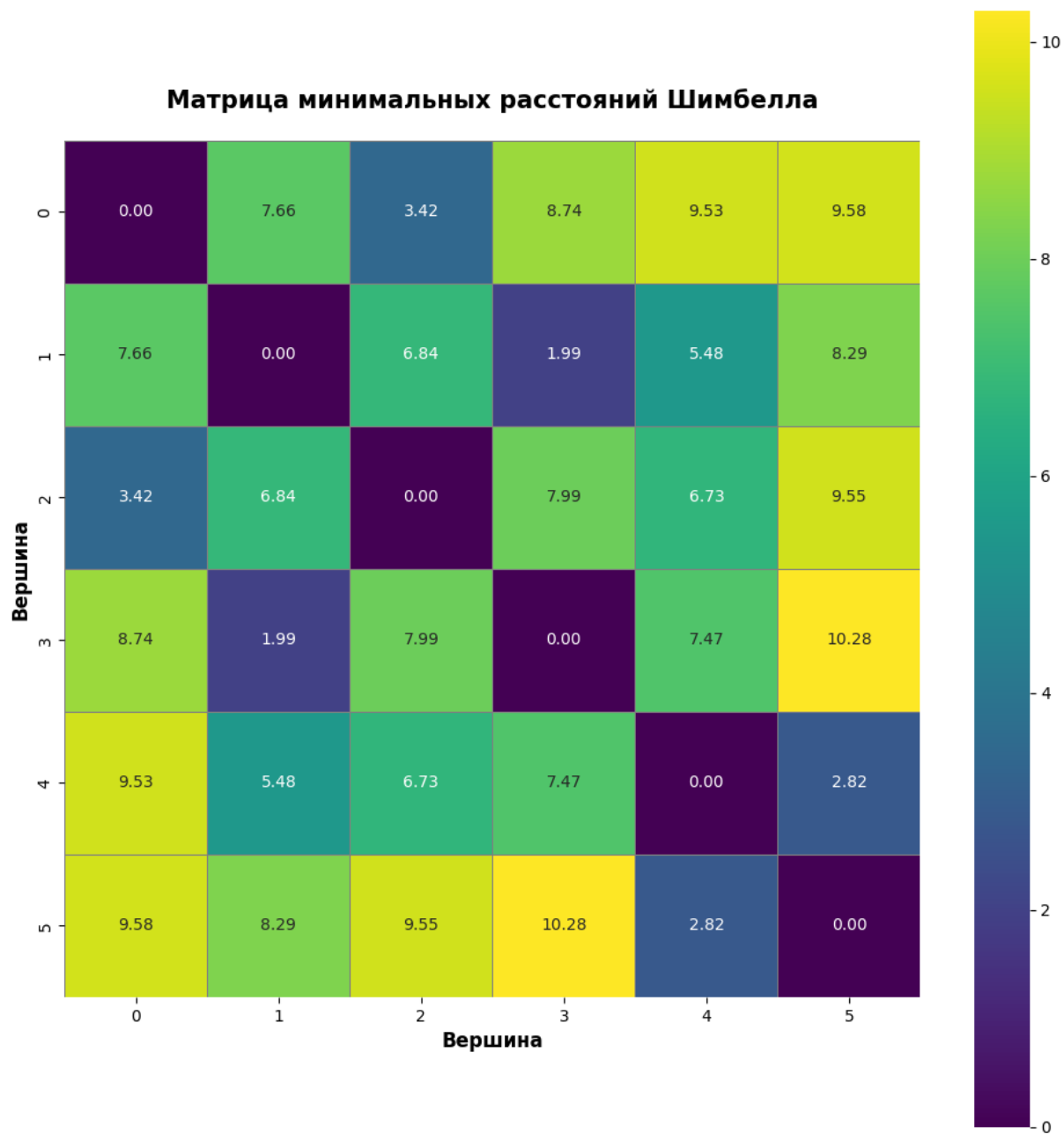
Матрица весов

In [104... show_image('/Users/ivan/prog/poly/sem4/graph/assets/png/03_weight_matrix.png

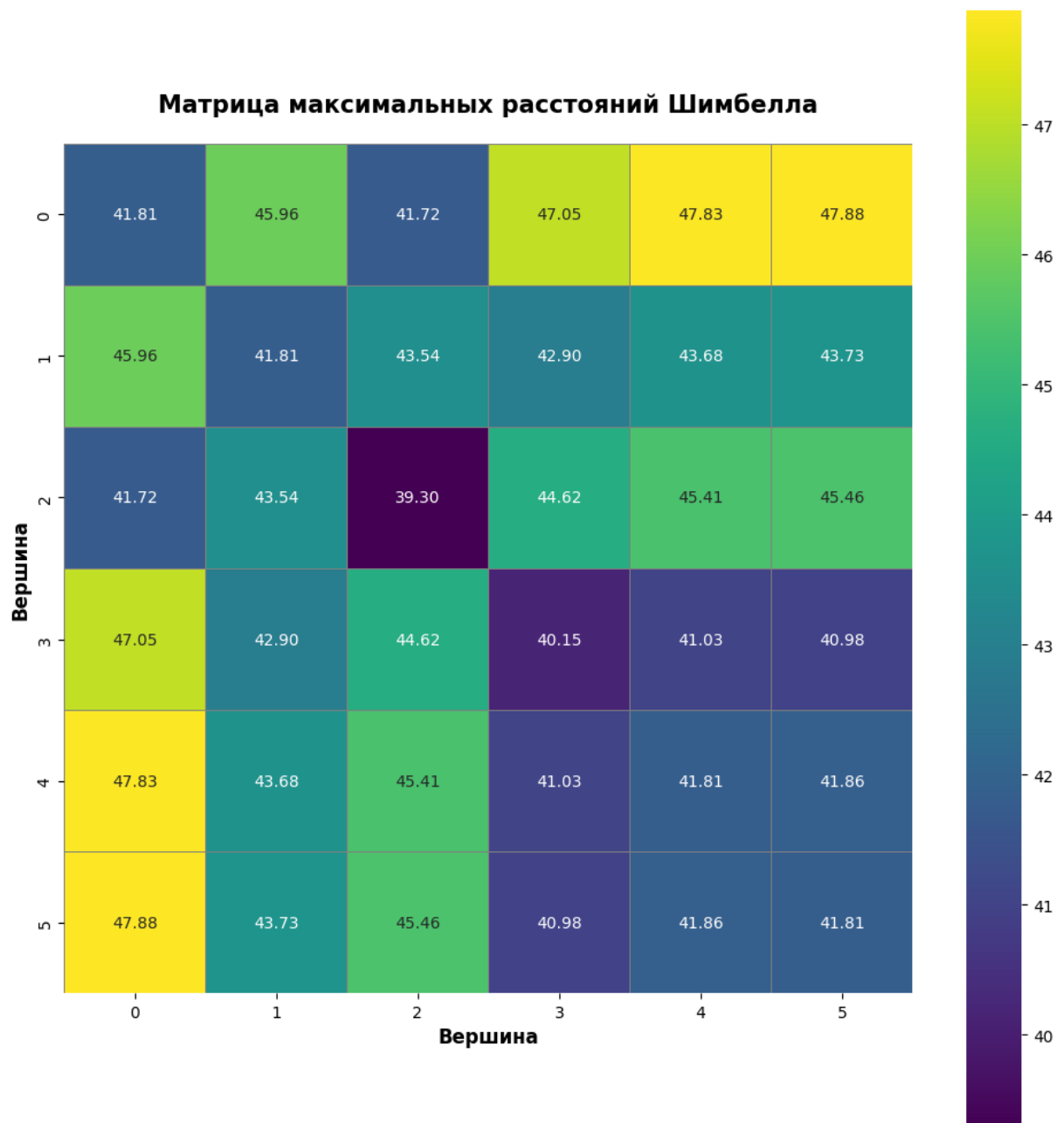


Матрицы Шимбелла

```
In [105... show_image('/Users/ivan/prog/poly/sem4/graph/assets/png/13_shimbell_min.png')
```

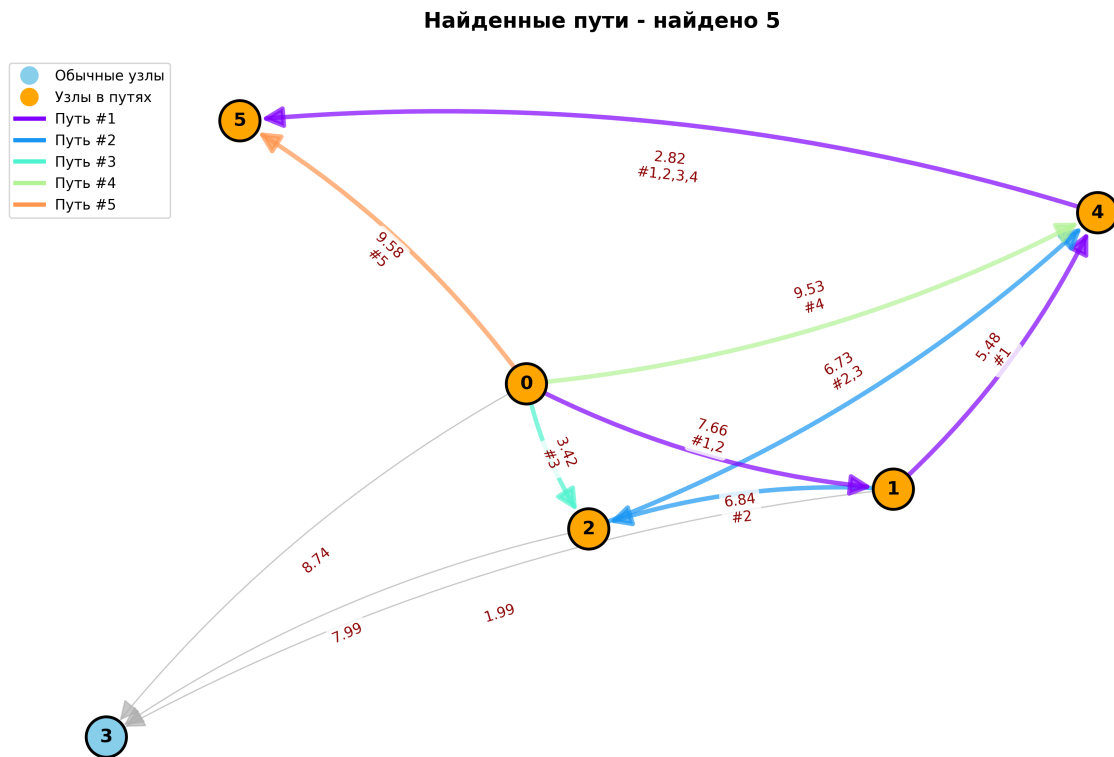


```
In [106... show_image('/Users/ivan/prog/poly/sem4/graph/assets/png/13_shimbell_max.png')
```



Граф найденных путей

```
In [107...] show_image('/Users/ivan/prog/poly/sem4/graph/assets/png/12_paths.png')
```



Lab 3: Поток

```
In [108... vertices = 6
edges = 11

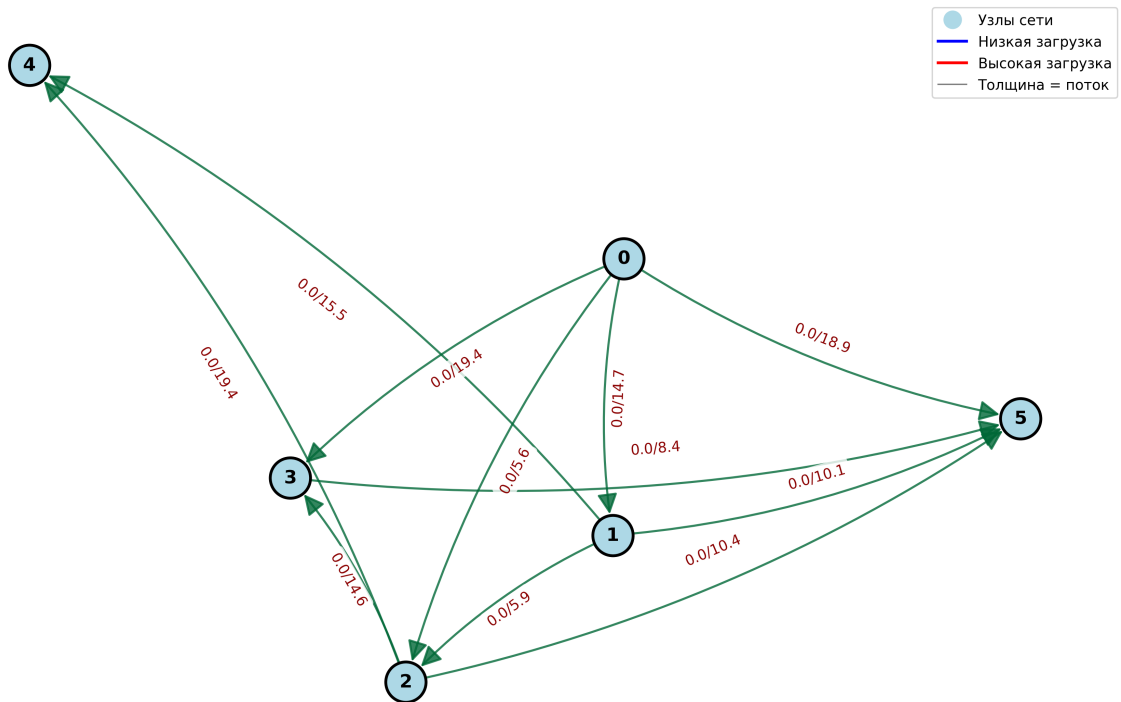
run_cpp({
    '31': f'{vertices}\n{edges}\n',
    '32': f'0\n{vertices - 1}\n',
    '33': f'0\n{vertices - 1}\n1\n',
    '34': '',
    '35': '',
    '0': ''
})
```

Out[108... True

Визуализация сети потока

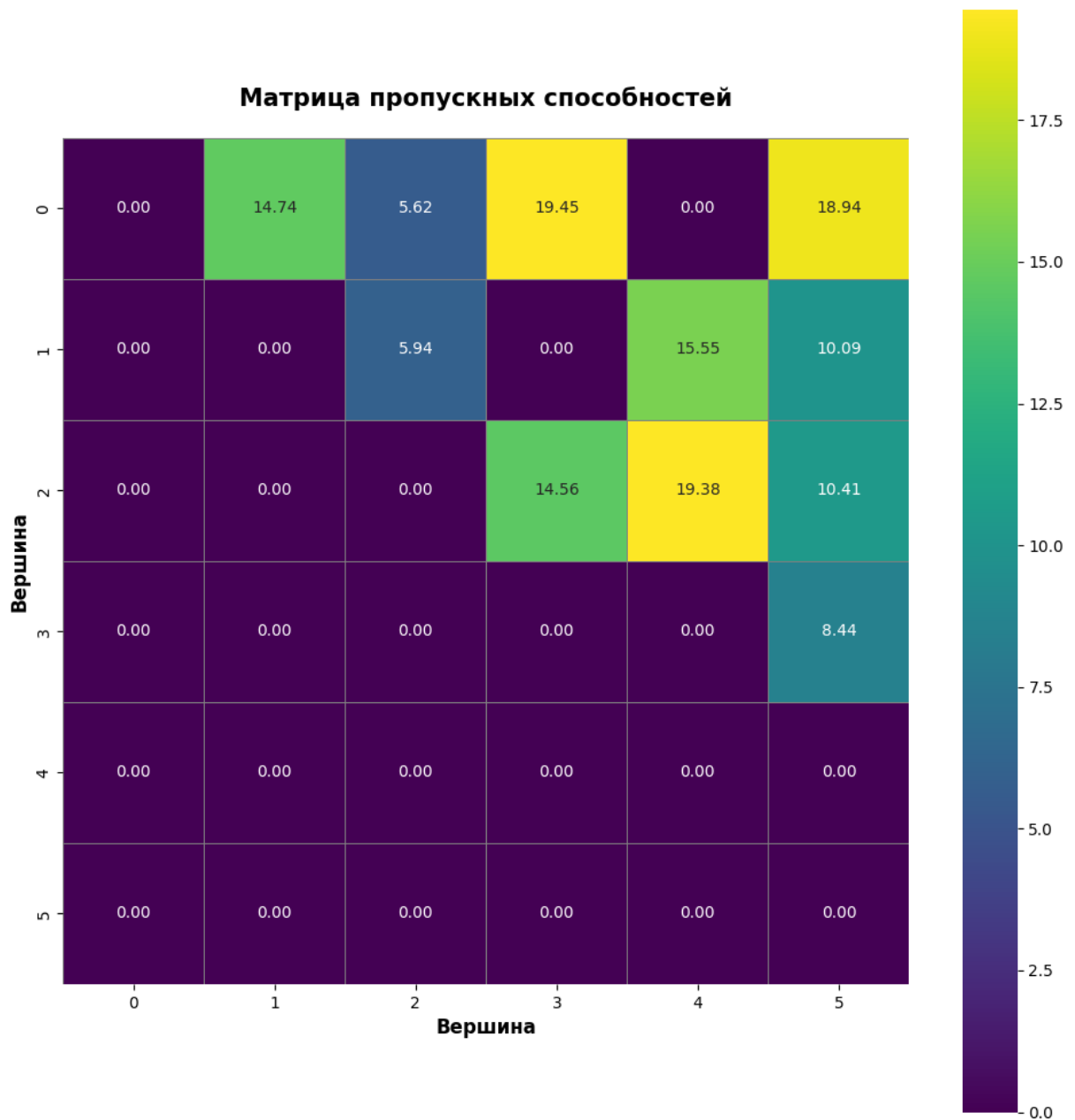
```
In [109... show_image('/Users/ivan/prog/poly/sem4/graph/assets/png/31_flow_network.png')
```

Сеть потоков: толщина = поток, цвет = загрузка (directed)



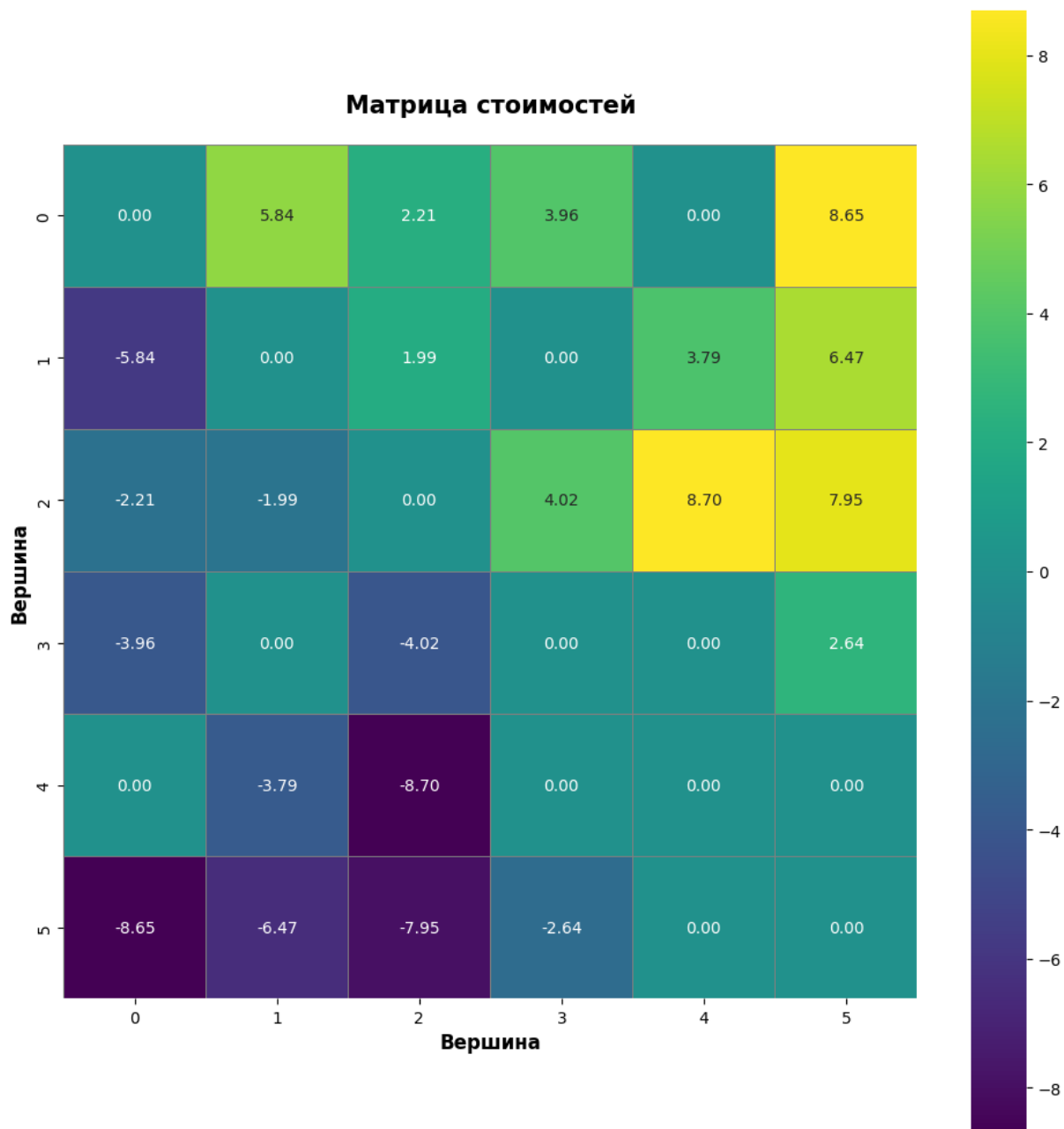
Матрица пропускных способностей

```
In [110... show_image('/Users/ivan/prog/poly/sem4/graph/assets/png/34_capacity_matrix.p
```

Матрица стоимостей

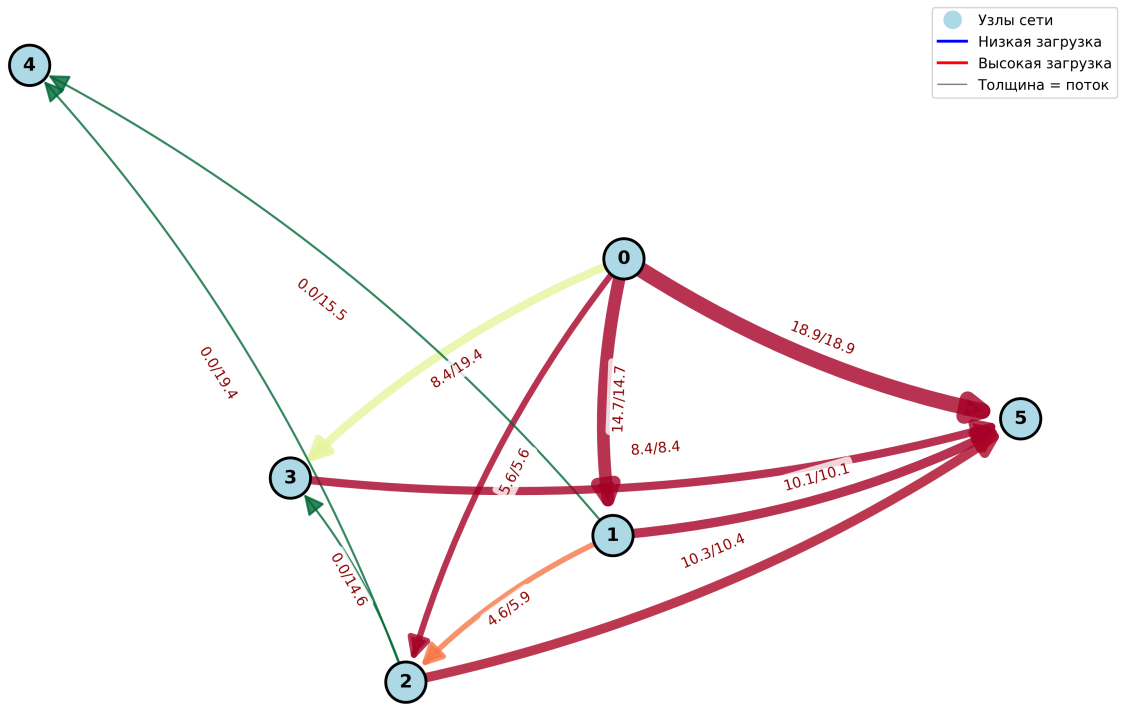
```
In [111...] show_image('/Users/ivan/prog/poly/sem4/graph/assets/png/35_cost_matrix.png')
```



Визуализация максимального потока (PNG и GIF)

```
In [112... show_image('/Users/ivan/prog/poly/sem4/graph/assets/png/32_max_flow.png')
```

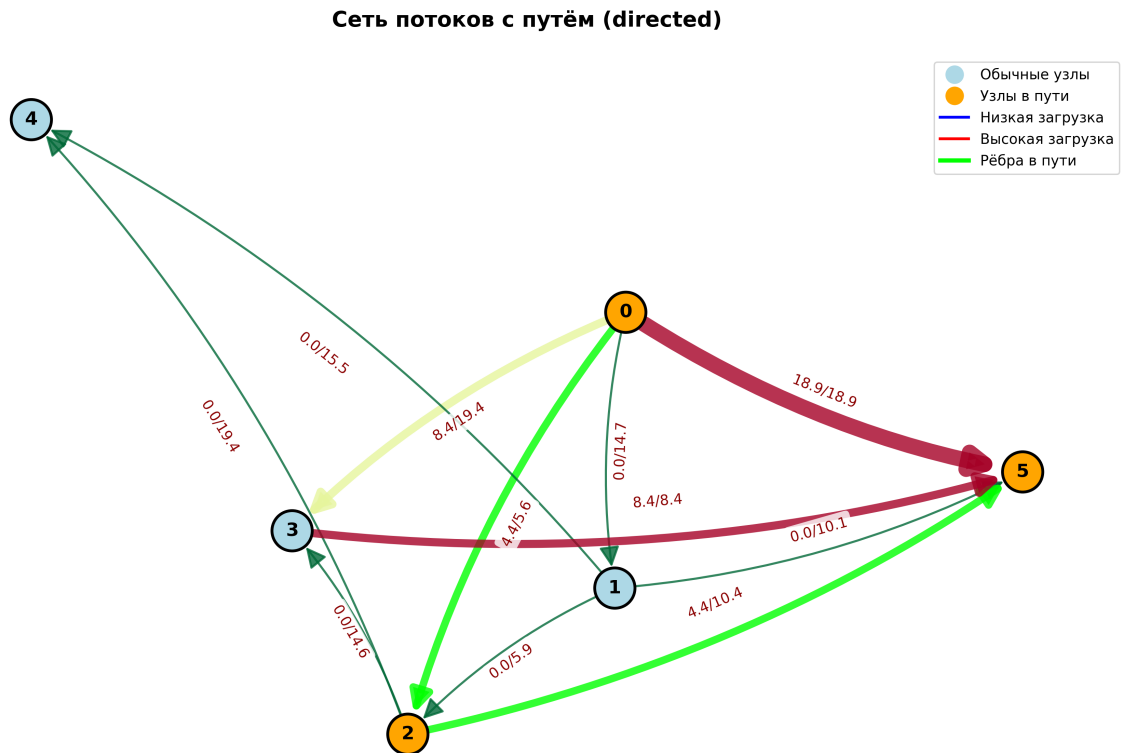
Сеть потоков: толщина = поток, цвет = загрузка (directed)



```
In [113...] show_image('/Users/ivan/prog/poly/sem4/graph/assets/gif/37_flow_animation.gif')
<IPython.core.display.Image object>
```

Визуализация потока минимальной стоимости

```
In [114...] show_image('/Users/ivan/prog/poly/sem4/graph/assets/png/33_min_cost_flow_pat')
```



Lab 4: Остовы и комбинорика над графами

```
In [115... directed = 1
vertices = 6
edges = 11

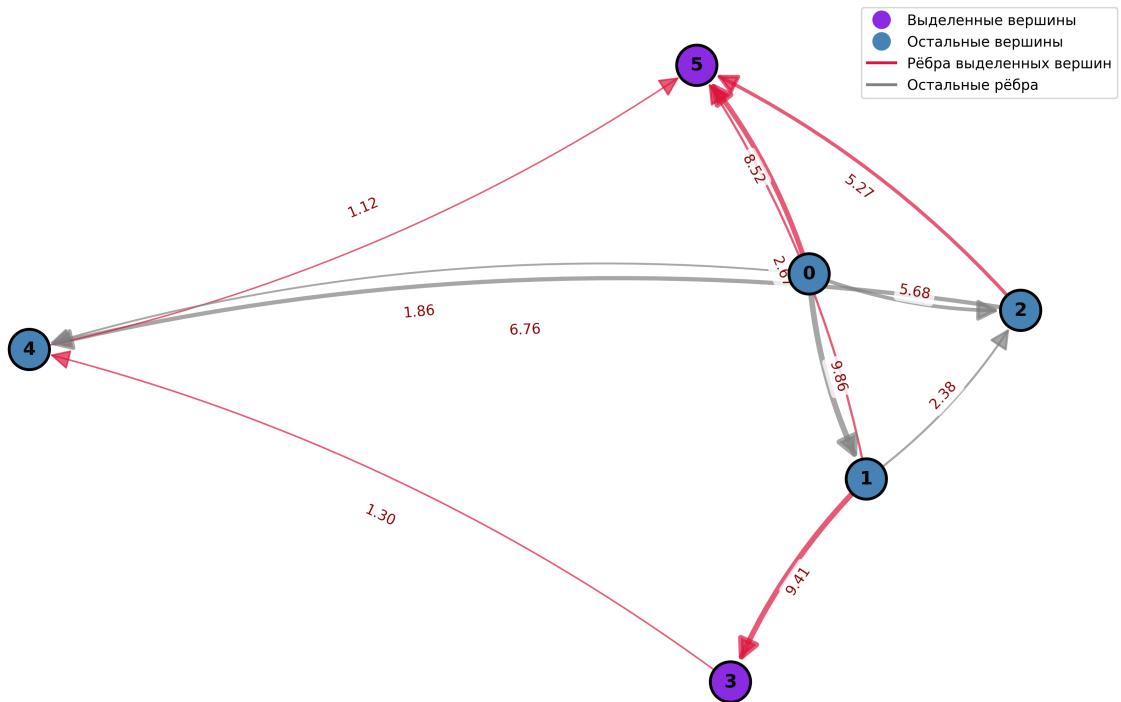
run_cpp({
    '1' : f'{directed}\n{vertices}\n{edges}\n',
    '41' : '',
    '42' : '',
    '43' : '',
    '44' : '',
    '45' : '',
    '46' : '',
    '0' : ''
})
```

Out[115... True

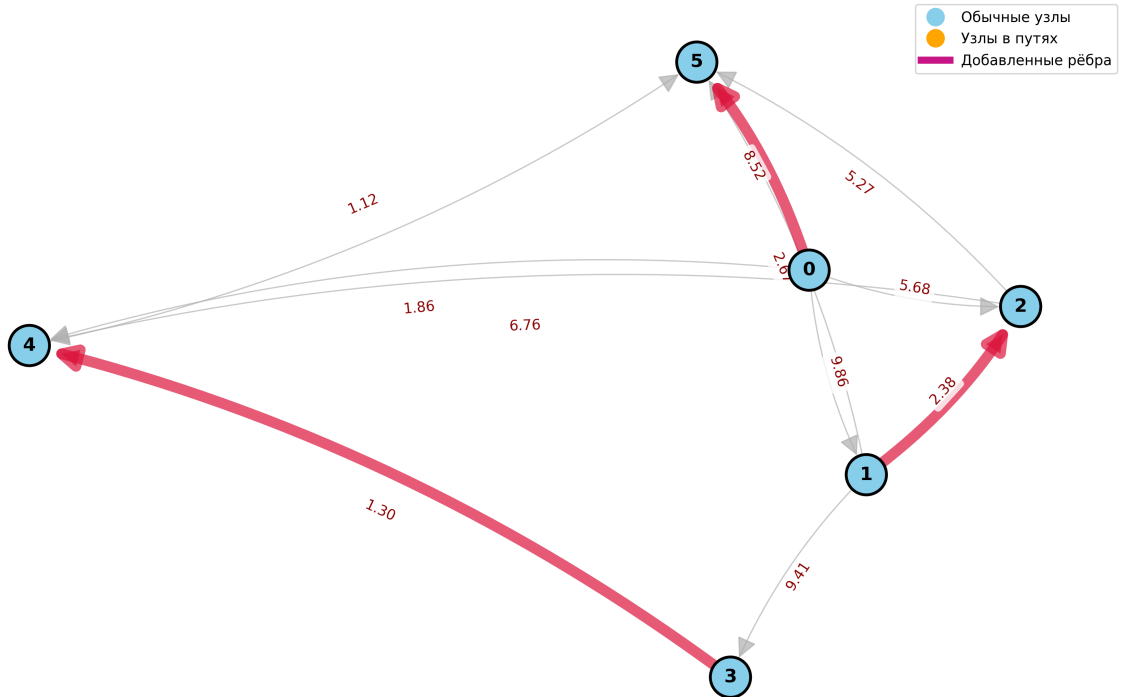
Максимальное независимое множество вершин/ребер

```
In [ ]: show_image('/Users/ivan/prog/poly/sem4/graph/assets/png/01_graph.png')
```

```
In [116... show_image('/Users/ivan/prog/poly/sem4/graph/assets/png/42_independent_set.p
```

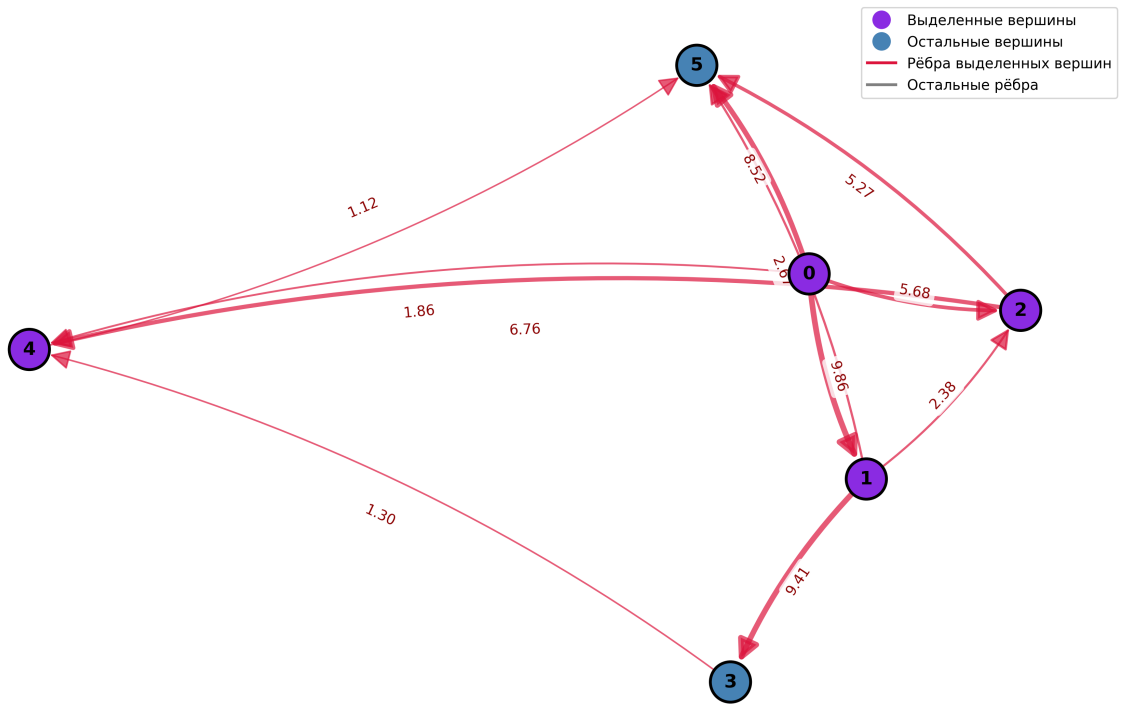
Максимальное независимое множество вершин

In [117... show_image('/Users/ivan/prog/poly/sem4/graph/assets/png/43_independent_edges

Максимальное независимое множество рёбер - найдено 0**Минимальное вершинное/реберное покрытие**

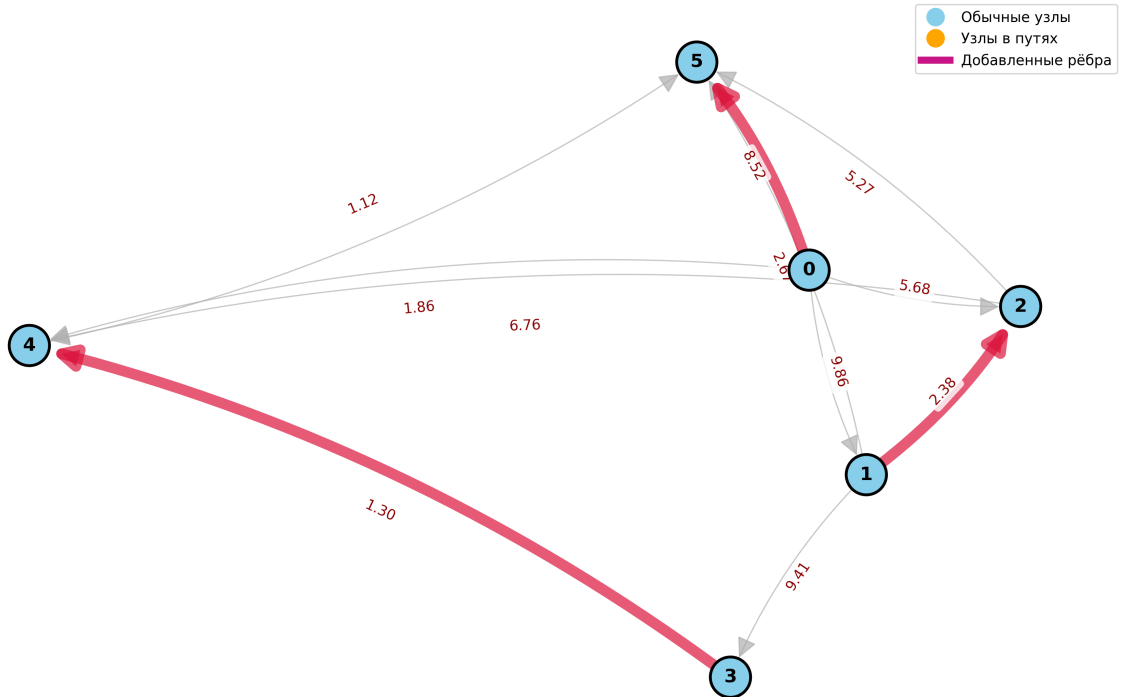
In [118... show_image('/Users/ivan/prog/poly/sem4/graph/assets/png/44_vertex_cover.png'

Минимальное вершинное покрытие



```
In [119... show_image('/Users/ivan/prog/poly/sem4/graph/assets/png/45_edge_cover.png')
```

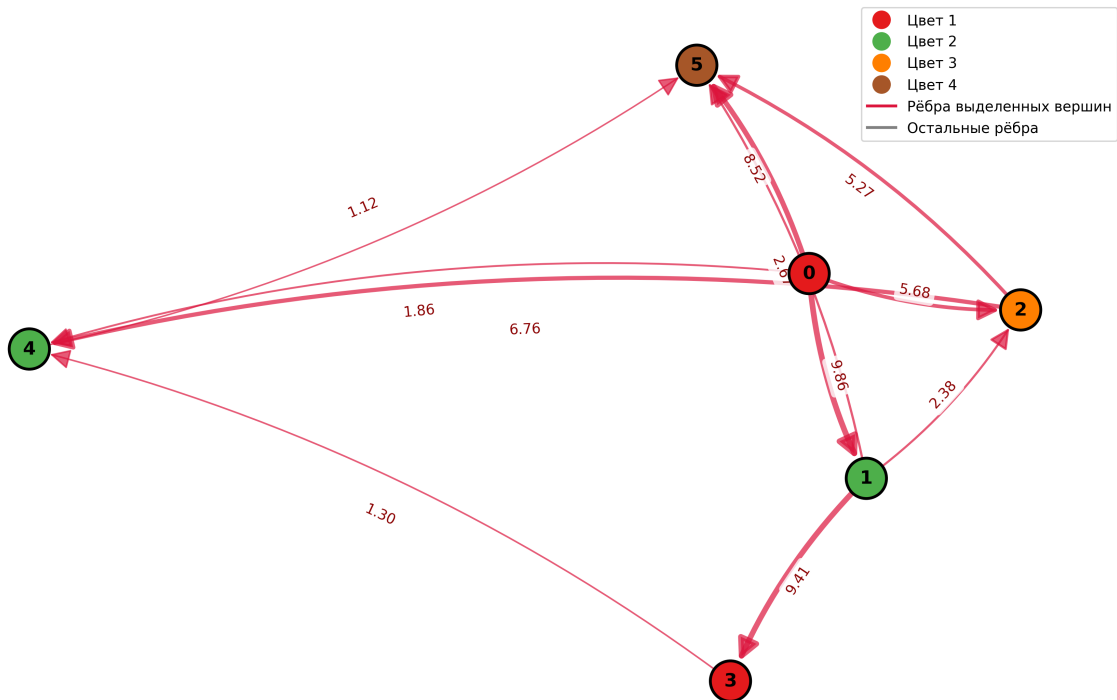
Минимальное реберное покрытие - найдено 0



Минимальная покраска графа

```
In [120... show_image('/Users/ivan/prog/poly/sem4/graph/assets/png/46_coloring.png')
```

Раскраска графа



Lab 5: Циклы

Генерация неориентированного графа для проверки эйлеровости, гамильтоновости и решения задачи коммивояжера.

```
In [121... directed = 0
vertices = 6
edges = 11

run_cpp({
    '1' : f'0\n{vertices}\n{edges}\n',
    '51' : '',
    '52' : '',
    '53' : '',
    '0' : ''
})
```

Out[121... True

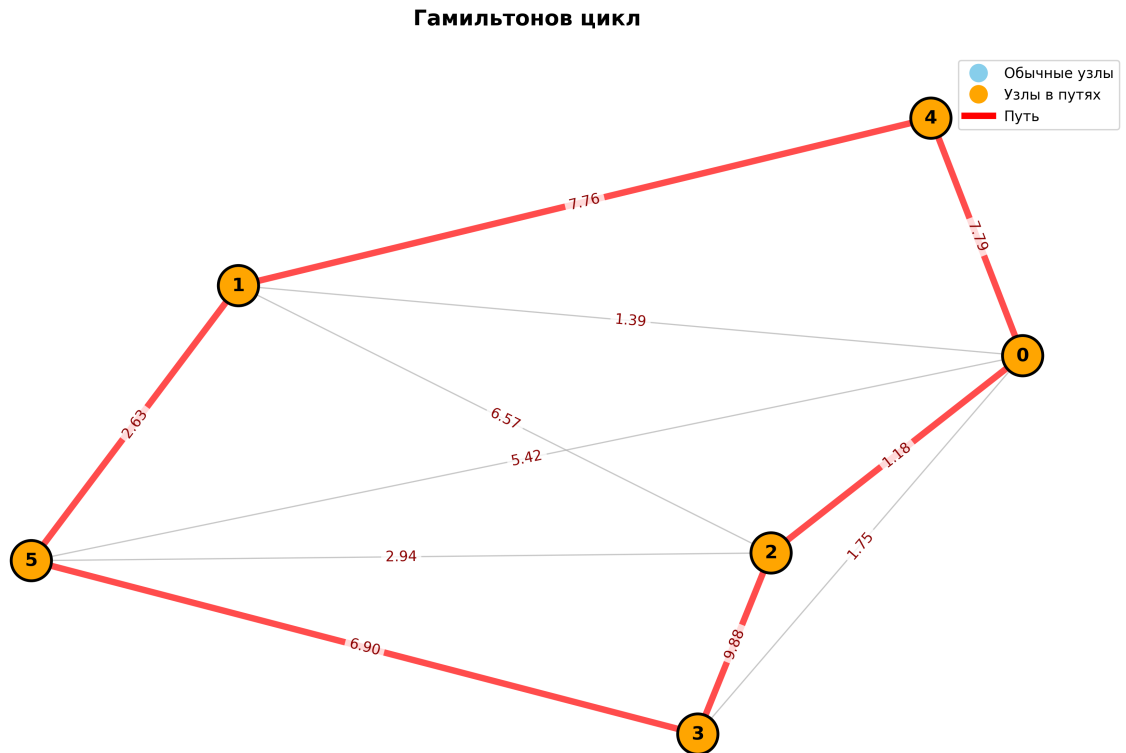
Проверка эйлеровости

```
In [122... show_image('/Users/ivan/prog/poly/sem4/graph/assets/png/51_euler_cycle.png')
```

Изображение не найдено: /Users/ivan/prog/poly/sem4/graph/assets/png/51_euler_cycle.png

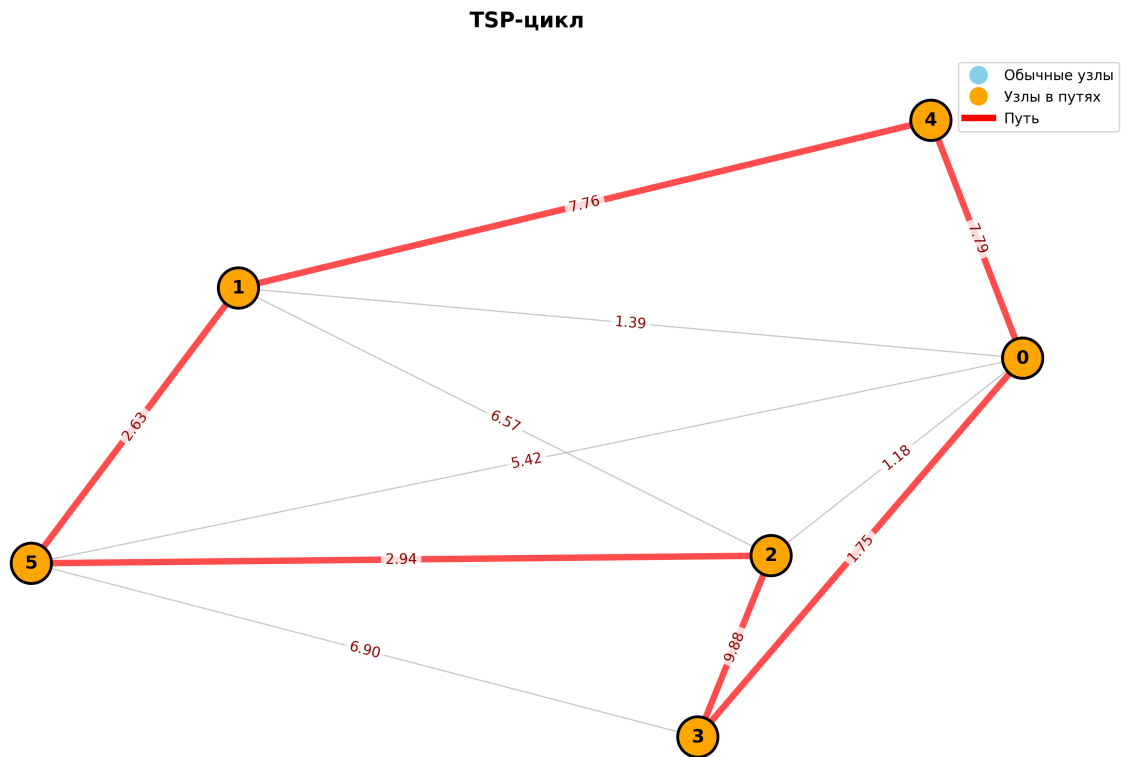
Проверка Гамильтоновости

In [123... show_image('/Users/ivan/prog/poly/sem4/graph/assets/png/52_hamilton_cycle.png')



Задача коммивояжера (TSP)

In [124... show_image('/Users/ivan/prog/poly/sem4/graph/assets/png/53_tsp_cycle.png')



Очистка директории assets

Очистка всех сгенерированных файлов в директориях `assets/png/` , `assets/txt/` и `assets/gif/` .

```
In [125... import shutil

assets_dirs = [
    '/Users/ivan/prog/poly/sem4/graph/assets/png',
    '/Users/ivan/prog/poly/sem4/graph/assets/txt',
    '/Users/ivan/prog/poly/sem4/graph/assets/gif'
]

for dir_path in assets_dirs:
    if os.path.exists(dir_path):
        for file in os.listdir(dir_path):
            file_path = os.path.join(dir_path, file)
            if os.path.isfile(file_path):
                os.unlink(file_path)

print('\nОчистка завершена')
```

Очистка завершена